

齐鲁工业大学《嵌入式系统技术》2023-2024 学年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、单选题（5 小题，每题 2 分，共 10 分）

- 以下关于嵌入式系统的描述，正确的是（ ）。
A. 必须运行 Linux 操作系统
B. 以应用为中心，以计算机技术为基础
C. 硬件可裁剪性差
D. 主要用于桌面计算
- ARM Cortex-M3 处理器采用的指令集是（ ）。
A. CISC
B. RISC
C. VLIW
D. EPIC
- 嵌入式系统开发中，Bootloader 的主要功能是（ ）。
A. 管理文件系统
B. 初始化硬件并启动操作系统内核
C. 实现网络通信
D. 处理用户输入输出
- 以下属于实时操作系统的是（ ）。
A. Windows 10
B. μ C/OS-II
C. Android
D. macOS
- SPI 总线的信号不包括（ ）。
A. SCLK
B. MOSI
C. MISO

D. RX

二、填空题（10 小题，每题 2 分，共 20 分）

- 嵌入式系统的核心组成包括硬件平台和_____。
- ARM Cortex-M 系列处理器通常采用_____架构（填“冯·诺依曼”或“哈佛”）。
- μ C/OS-II 操作系统中，任务的状态包括运行态、就绪态、等待态和_____。
- SPI 总线支持_____（填“单工”“半双工”或“全双工”）通信。
- JTAG 接口的主要功能是_____和调试。
- ADC 的分辨率由_____决定，通常用位数表示。
- Bootloader 的启动过程通常分为_____阶段和第二阶段。
- GPIO 引脚的常见工作模式包括输入、输出、复用功能和_____。
- 实时系统的关键指标包括时间约束的_____和可预测性。
- 嵌入式 Linux 系统通常由引导加载程序、内核、文件系统和_____组成。

三、判断题（10 小题，每题 1 分，共 10 分）

- 嵌入式系统一定需要运行操作系统。（ ）
- ARM Cortex-M0+处理器属于 RISC 架构。（ ）
- SPI 总线支持多主设备模式。（ ）
- UART 通信需要时钟线同步。（ ）
- RTOS 的任务调度必须采用抢占式调度。（ ）
- Flash 存储器是易失性存储介质。（ ）
- JTAG 接口只能用于程序下载，不能用于调试。（ ）
- ADC 的位数越高，其分辨率越低。（ ）
- Bootloader 只能用于启动操作系统内核，无法更新自身。（ ）
- GPIO 引脚只能配置为输入或输出模式。（ ）

四、多选题（5 小题，每题 4 分，共 20 分）

- 嵌入式系统的典型特点包括（ ）。
A. 专用性强
B. 资源受限
C. 实时性要求高
D. 体积庞大
- ARM Cortex-M3 处理器的特性包括（ ）。
A. 支持 Thumb-2 指令集
B. 包含 NVIC 中断控制器
C. 采用冯·诺依曼架构
D. 支持内存保护单元（MPU）

3. SPI 总线的特点有（ ）。
- A. 同步通信
 - B. 支持全双工
 - C. 通信速率低
 - D. 需要 4 根信号线（SCLK、MOSI、MISO、CS）
4. 嵌入式 Linux 开发的关键步骤包括（ ）。
- A. 硬件平台选型
 - B. 内核裁剪与编译
 - C. 文件系统构建
 - D. 应用程序开发
5. 实时操作系统（RTOS）的调度策略通常包括（ ）。
- A. 先来先服务（FCFS）
 - B. 优先级抢占式调度
 - C. 时间片轮转
 - D. 后进先出（LIFO）

五、综合应用题（1 小题，15 分）

分析嵌入式系统开发流程中“交叉编译”和“在线调试”两个步骤的作用及典型工具。

六、设计题（1 小题，25 分）

设计一个基于 STM32F103 微控制器的温湿度监测系统，要求：

- （1）硬件部分：列出所需的主要硬件模块及接口连接方式；
- （2）软件部分：画出主程序流程图，并说明关键功能模块（如传感器数据采集、数据显示）的实现逻辑。